

Руководство пользователя — возможности веб-сервиса

Функциональное описание веб-интерфейса: что показывает и что позволяет сделать каждый раздел сайта. Дополняет Сопроводительную документацию (там — архитектура, методы, ограничения и API) — этот документ смотрит на сервис со стороны пользователя, а не разработчика. Краткая версия этой же информации есть прямо в интерфейсе сервиса — раздел «Справка» после входа в систему.

Роли и меню

В боковом меню — восемь разделов, доступных всем ролям (**Диспетчер**, **Аналитик**, **Администратор**): Обзор, Риски, Журнал, Заявки, Модели, Объекты и каналы, Аналитика, Справка. Ещё два раздела — Журнал аудита и Пользователи — видны и доступны только роли **Администратор**; для остальных ролей эти маршруты в интерфейсе вообще не существуют (это не скрытая кнопка, а полное отсутствие доступа на уровне маршрутизации).

Роль и логин текущего пользователя видны внизу бокового меню.

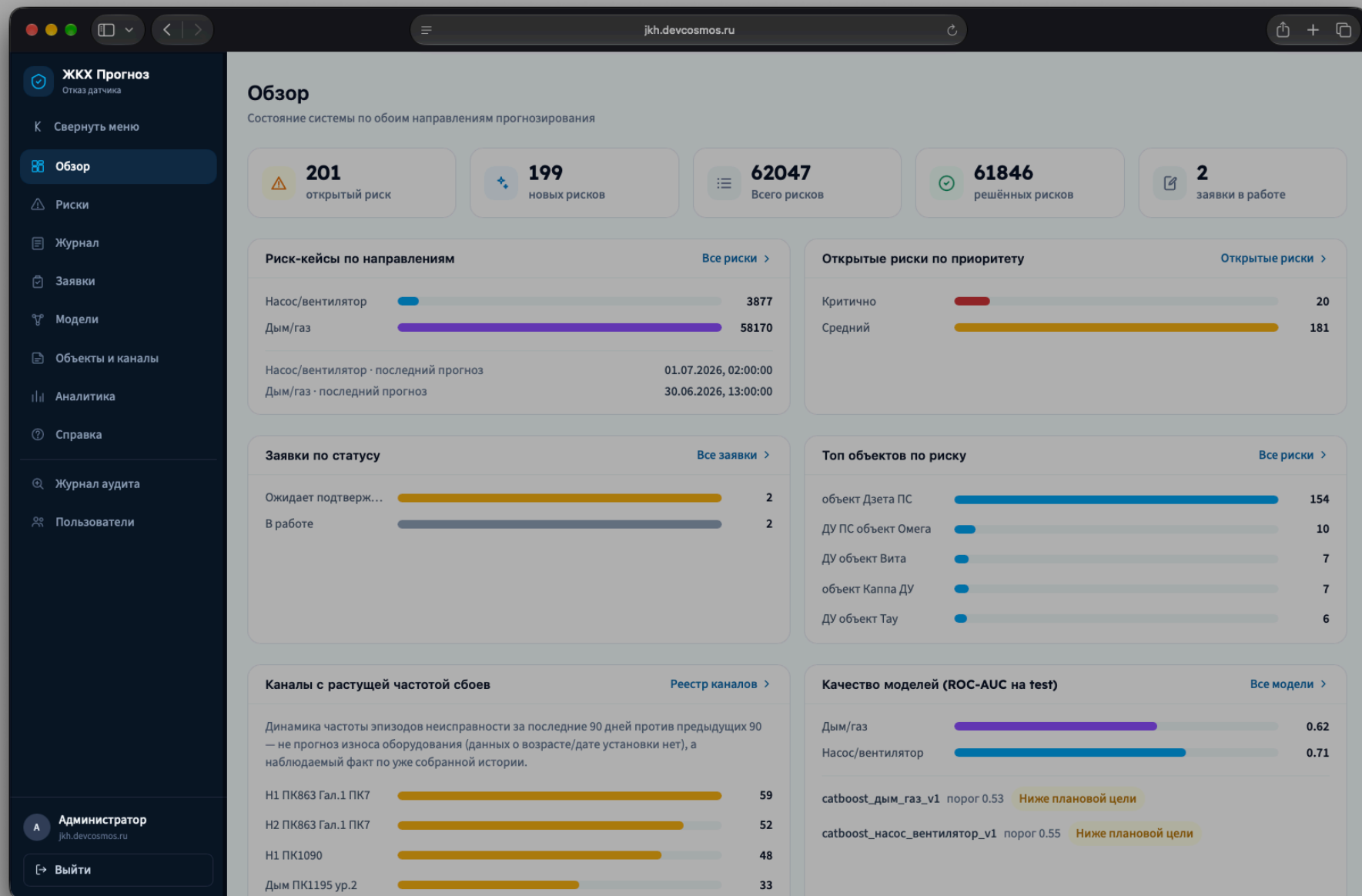


Рис. 1. Страница «Обзор» с развёрнутым боковым меню

1. Вход

Экран входа — логин и пароль. В демонстрационной версии поля предзаполнены демо-учётной записью администратора (явно как хакатон-демо, не реальные данные) — для входа достаточно нажать «Войти». При неверных данных — сообщение «Неверный логин или пароль».

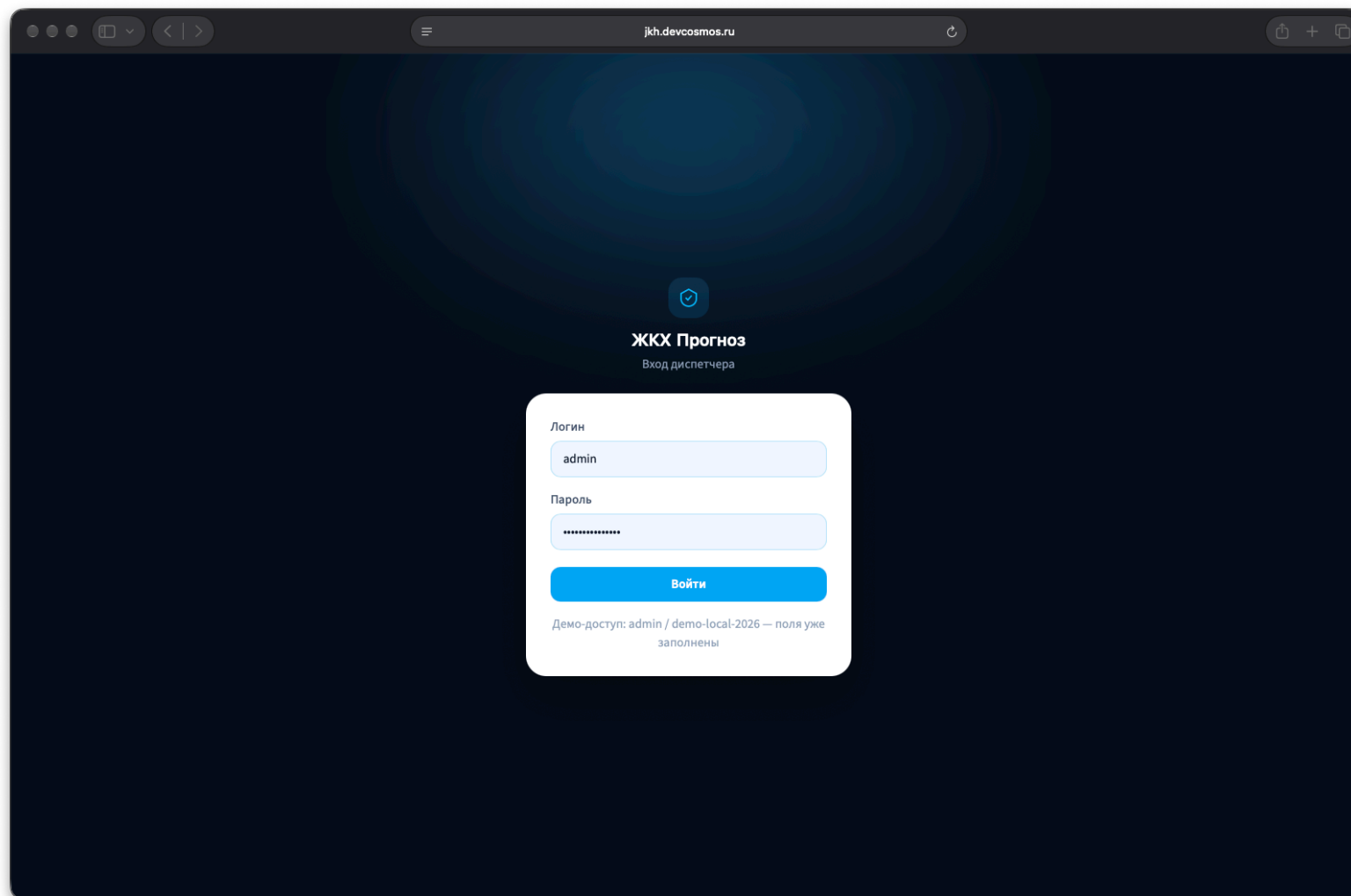


Рис. 2. Экран входа с предзаполненными демо-логином и паролем

2. Обзор (Дашборд)

Назначение: сводная картина состояния системы по обоим направлениям прогнозирования (насос/вентилятор и дым/газ) на одном экране — отправная точка перед погружением в детали.

Что на экране:

- Пять плашек-счётчиков: открытые риски, новые риски, всего рисков, решённые риски, заявки в работе — каждая кликабельна и ведёт в соответствующий раздел с уже применённым фильтром.
- Риск-кейсы по направлениям (с датой последнего прогноза).
- Открытые риски по приоритету (Критично / Средний).
- Заявки по статусу.
- Топ объектов по риску — со ссылками в раздел «Риски».
- Каналы с растущей частотой сбоев за последние 90 дней (в сравнении с предыдущими 90) — со ссылками в «Объекты и каналы». В интерфейсе прямо указано: это наблюдаемый факт по истории, а не прогноз износа оборудования (данных о возрасте/дате установки датчика нет).
- Качество моделей (ROC-AUC на тестовой выборке) с пометкой «Цель достигнута» / «Ниже плановой цели» и текущим рабочим порогом каждой модели.

Действия: переходы по плашкам и ссылкам в другие разделы. Фильтров и форм на самой странице нет — это витрина, а не рабочий экран.

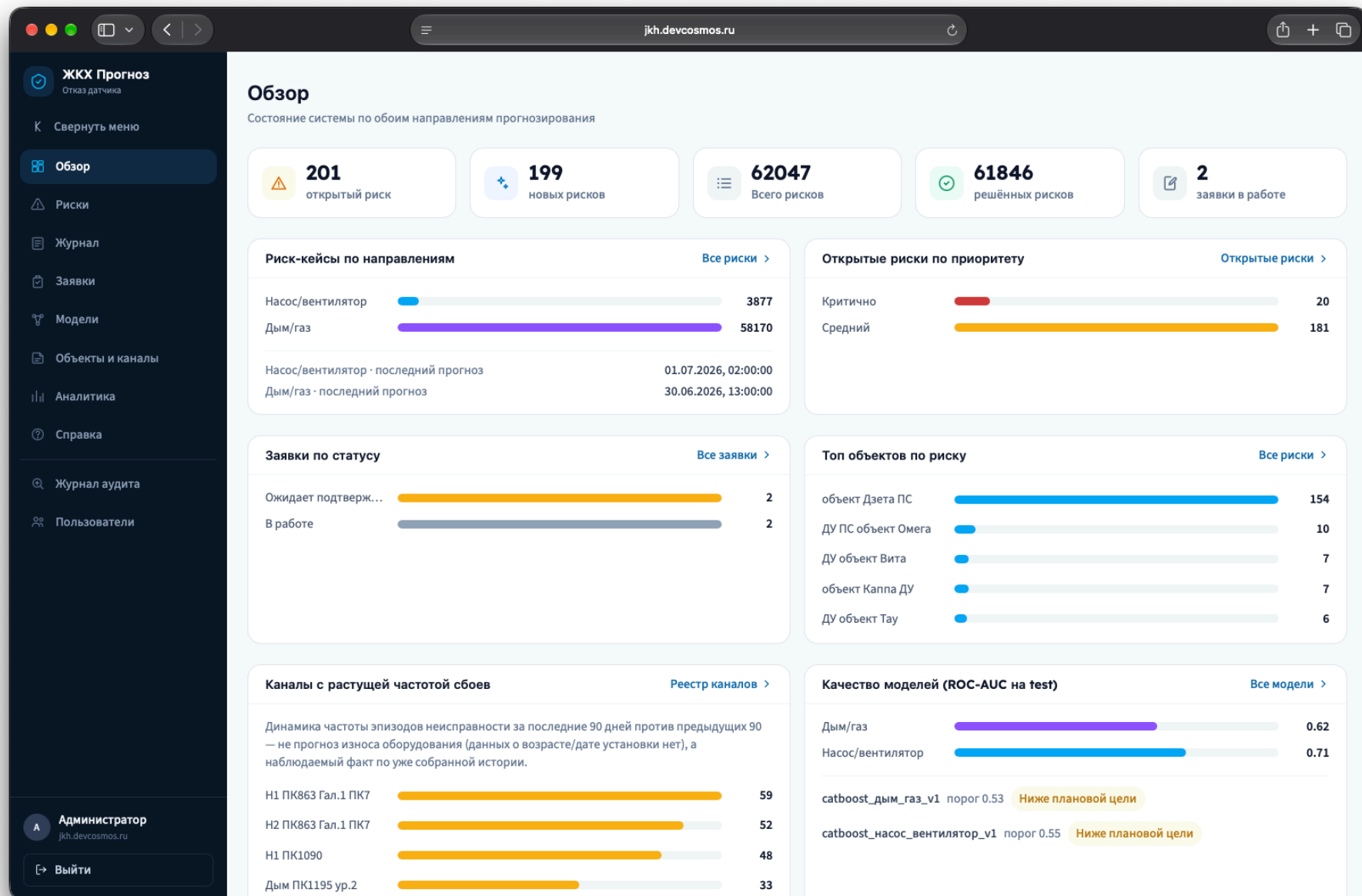


Рис. 3. Дашборд «Обзор» со счётчиками, разбивкой по направлениям, топом объектов и качеством моделей

3. Риски

Назначение: главный рабочий экран диспетчера — список всех риск-кейсов (сработавших прогнозов) и принятие решений по каждому.

Что на экране:

- Четыре счётчика: открытые / критичные / аномалии / новые.
- Переключатель вида: «Список» или «Схема объектов» (иерархическая схема с цветовой индикацией риска — используется вместо GPS-карты, так как координат объектов нет).
- Таблица риск-кейсов: ID, ID канала, Направление, % отказа (цветной индикатор), Статус, Приоритет, Открыт.
- При клике по строке справа открывается карточка риска (см. ниже) для принятия решения.

Фильтры и сортировка: по статусу, по направлению (оба / насос-вентилятор / дым-газ), по приоритету, переключатель «Только аномалии», поиск по ID риска или ID канала. Клик по заголовку любой колонки — сортировка по возрастанию/убыванию.

Действия: «Экспорт CSV» (выгружает текущую отфильтрованную страницу), «Обновить», переход по ссылкам канала/объекта в «Объекты и каналы».

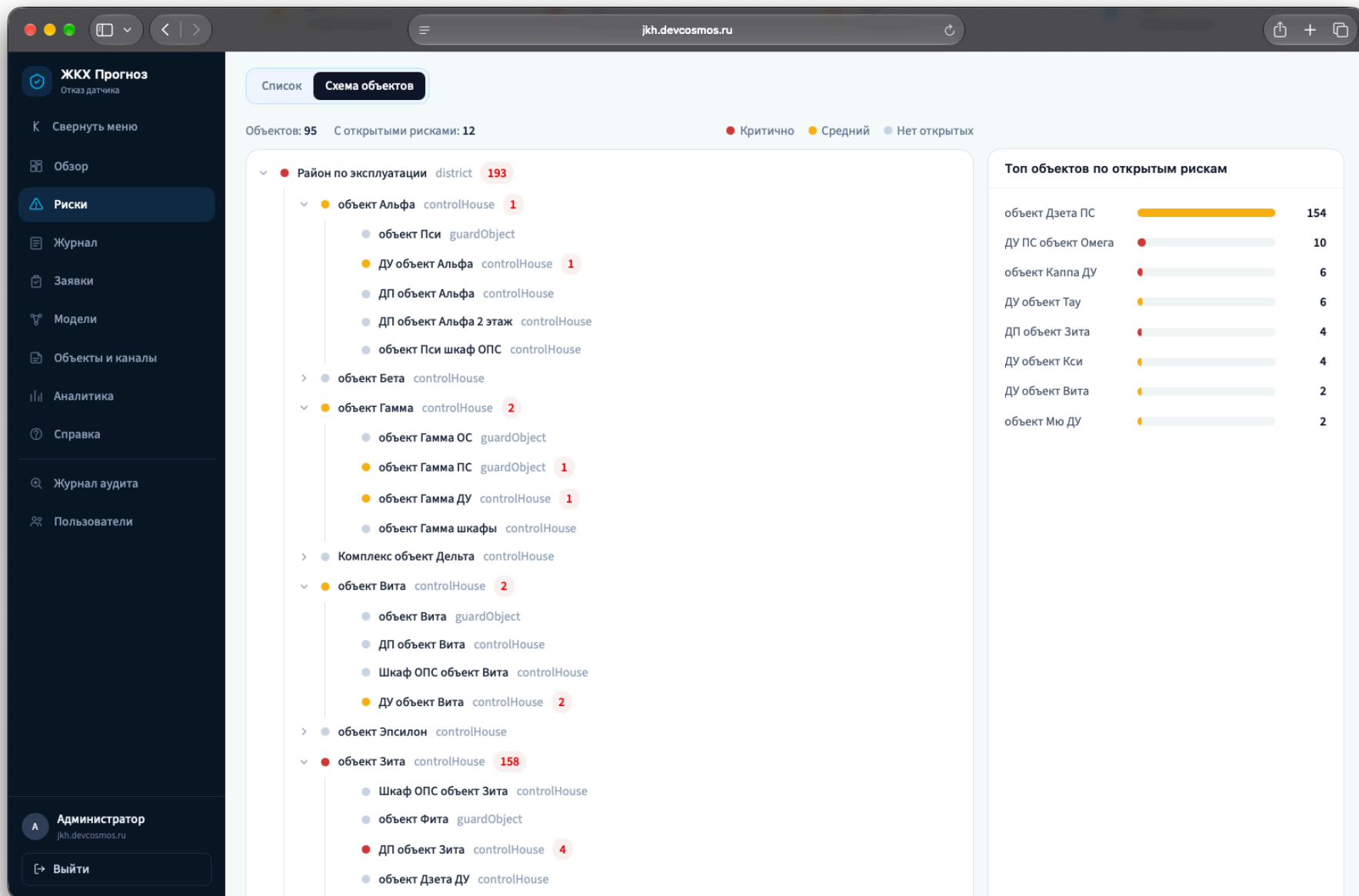


Рис. 5. Раздел «Риски» в режиме «Схема объектов» с деревом объектов и топом по открытым рискам

3.1. Карточка риск-кейса (открывается при клике на строку)

Назначение: почему сработал прогноз и что с этим делать диспетчеру.

Что на экране:

- Статус и приоритет кейса.
- Данные канала: тип, устройство, расположение, объект — со ссылками на «Объекты и каналы»; предупреждение, если устройство сейчас в неисправном состоянии.
- Аналитика: вероятность отказа (с пояснением), бейдж тренда, бейдж аномалии, текстовое резюме от GigaChat-2, SHAP-объяснение прогноза (какие признаки повлияли и насколько).
- История эпизодов неисправности по каналу.
- Если по кейсу уже есть заявка на обслуживание — форма решения скрывается, вместо неё ссылка на заявку.

Действия диспетчера: выбор готовой причины из справочника (6 формулировок) с возможностью дополнить свободным текстом, и одна из трёх кнопок решения — **«Направить на проверку»** (создаёт заявку на обслуживание), **«Наблюдать»**, **«Отклонить»**. После сохранения — явное подтверждение принятого решения.

ЖКХ Прогноз

Отказ датчика

Свернуть меню

Обзор

Риски

Журнал

Заявки

Модели

Объекты и каналы

Аналитика

Справка

Журнал аудита

Пользователи

Администратор

jkh.devcosmos.ru

Выйти

ID

ID КАНАЛА

НАПРАВЛЕНИЕ

% ОТКАЗА

СТАТУС

ПРИОРИТЕТ

#3484	288117 H2 ПК270 (H2-ПК270)	Насос/вентилятор	82	Решён	Средний
#3467	288116 H1 ПК270 (H1-ПК270)	Насос/вентилятор	80	Новый	Средний
#60788	334667 Дым ПК1137+7	Дым/газ	59	Направлено	Средний
#62854	267088 H2 ПК632 Гал. ПК0 (H2-ПК632)	Насос/вентилятор	68	Новый	Критично
#62853	267087 H1 ПК632 Гал. ПК0 (H1-ПК632)	Насос/вентилятор	68	Новый	Критично
#62852	278073 H2 ПК863 Гал.1 ПК7 (H2-ПК863)	Насос/вентилятор	68	Новый	Критично
#62851	278072 H1 ПК863 Гал.1 ПК7 (H1-ПК863)	Насос/вентилятор	68	Решён	Критично
#62850	267114 B12 ПК683 (B12-ПК683)	Насос/вентилятор	62	Новый	Критично
#62849	267109 B11 ПК683 (B11-ПК683)	Насос/вентилятор	62	Новый	Критично
#62848	267100 B10 ПК652 (B10-ПК652)	Насос/вентилятор	62	Новый	Критично
#62847	236743 B4 ПК254 (B4-ПК254)	Насос/вентилятор	59	Новый	Средний
#62846	236739 B5 ПК254 (B5-ПК254)	Насос/вентилятор	59	Отклонён	Средний
#62845	236734 B6 ПК294 (B6-ПК294)	Насос/вентилятор	59	Наблюдение	Средний
#62844	236780 B3 ПК192 (B3-ПК192)	Насос/вентилятор	59	Отклонён	Средний

Риск-кейс #3484

Решён

Средний приоритет

По этому риск-кейсу уже есть заявка на обслуживание

Смотреть

Данные

H2 ПК270

ID канала

#288117

Тип

Состояние насоса

Устройство

H2-ПК270

Расположение

915-1.1.342.4.

Объект

объект Мю ДУ

Тип объекта

controlHouse

Внешний ID объекта

5675

Устройство сейчас в неисправном состоянии с 01.07.2026, 02:19:26

Аналитика

Аномальное поведение

Вероятность отказа

82%

Тренд

Стабильно

Модель видит критическое сочетание: датчик давно не событийствовал (более 76 минут), при этом все соседние датчики уже в отказе, и сам он за неделю переключался несколько раз. Это похоже на деградацию в системе мониторинга насоса, которую подтверждает независимая аномалия.

Тип датчика

Состояние насоса

Время с последнего события

1 час

Доля соседей в отказе

1

Событий за 7 суток

4

Переходов состояния за 7 суток

4

повышает риск отказа

понижает риск отказа

Рис. 6. Крупный план карточки риск-кейса: блок «Аналитика» с текстовым объяснением и вкладом признаков (SHAP)

4. Журнал (прогнозов)

Назначение: история сохранённых прогнозов — последний расчёт по каждому риск-кейсу с объяснением модели, в табличном виде.

Что на экране: таблица (Время расчёта, Канал, Направление, Вероятность, Качество данных); строки старше 24 часов от самого свежего прогноза в выборке подсвечены как устаревшие. При клике справа — детальная карточка прогноза (окно прогноза, качество данных, вероятность, резюме от LLM, SHAP-объяснение).

Фильтры и сортировка: по направлению, поиск по ID риска/канала; сортировка по времени расчёта и вероятности.

Действия: «Обновить», переход «Открыть риск-кейс» в раздел «Риски».

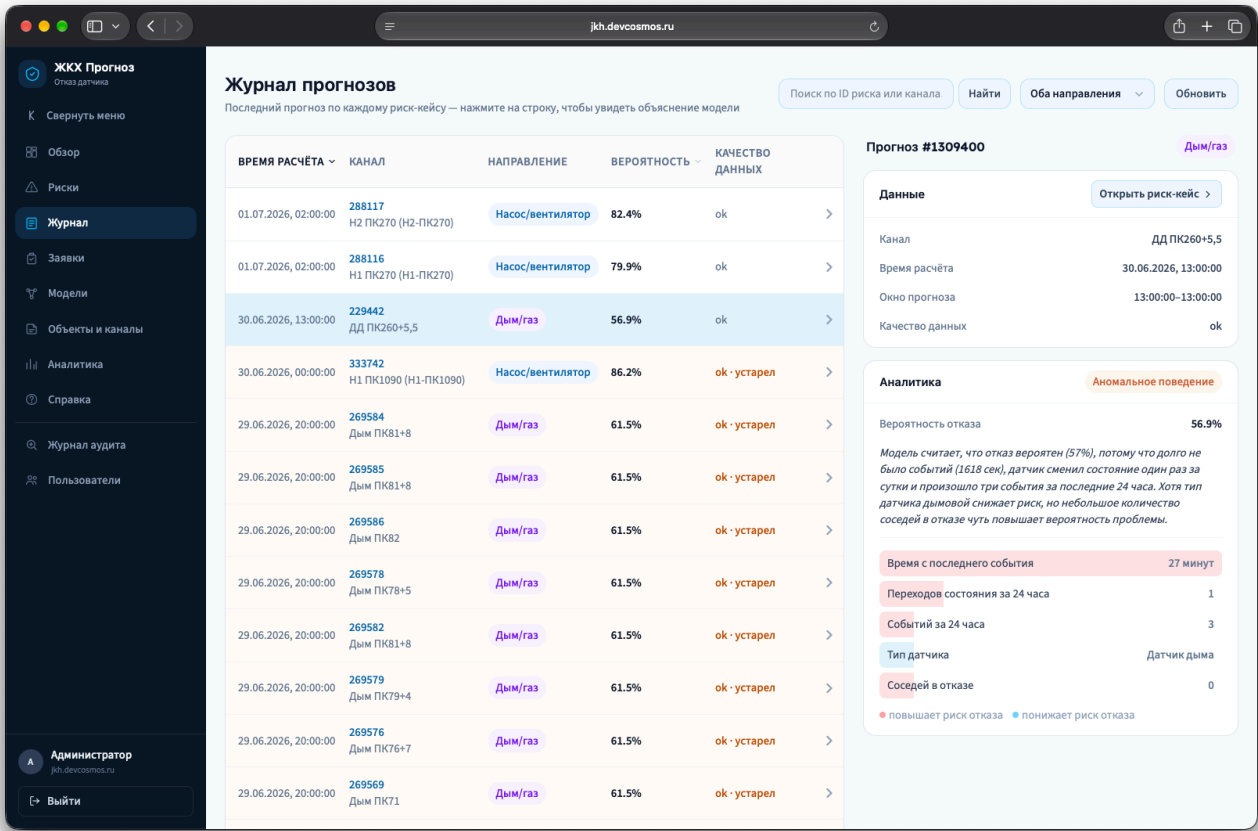


Рис. 7. Журнал прогнозов: таблица расчётов слева, детальная карточка прогноза с объяснением справа

5. Заявки на обслуживание

Назначение: сопровождение заявок, которые диспетчер создал решением «Направить на проверку», до завершения работ.

Что на экране: таблица заявок (ID, Объект/канал, Вид работы, Приоритет, Статус, Создана). При клике справа — детальная карточка: ссылка на связанный риск-кейс, обоснование (резюме от LLM, решение диспетчера с причиной), степпер стадий выполнения (черновик → согласована → в работе → завершена, либо отклонена/отменена), полная история переходов статуса с указанием, кто и почему изменил статус.

Фильтры и сортировка: по статусу; сортировка по приоритету, статусу, дате создания.

Действия: «Экспорт CSV», «Обновить», кнопки перехода статуса (набор кнопок зависит от текущей стадии — интерфейс не даёт выбрать недопустимый переход). Для завершённых/отменённых заявок кнопок нет — явно указано, что дальнейших переходов не предусмотрено.

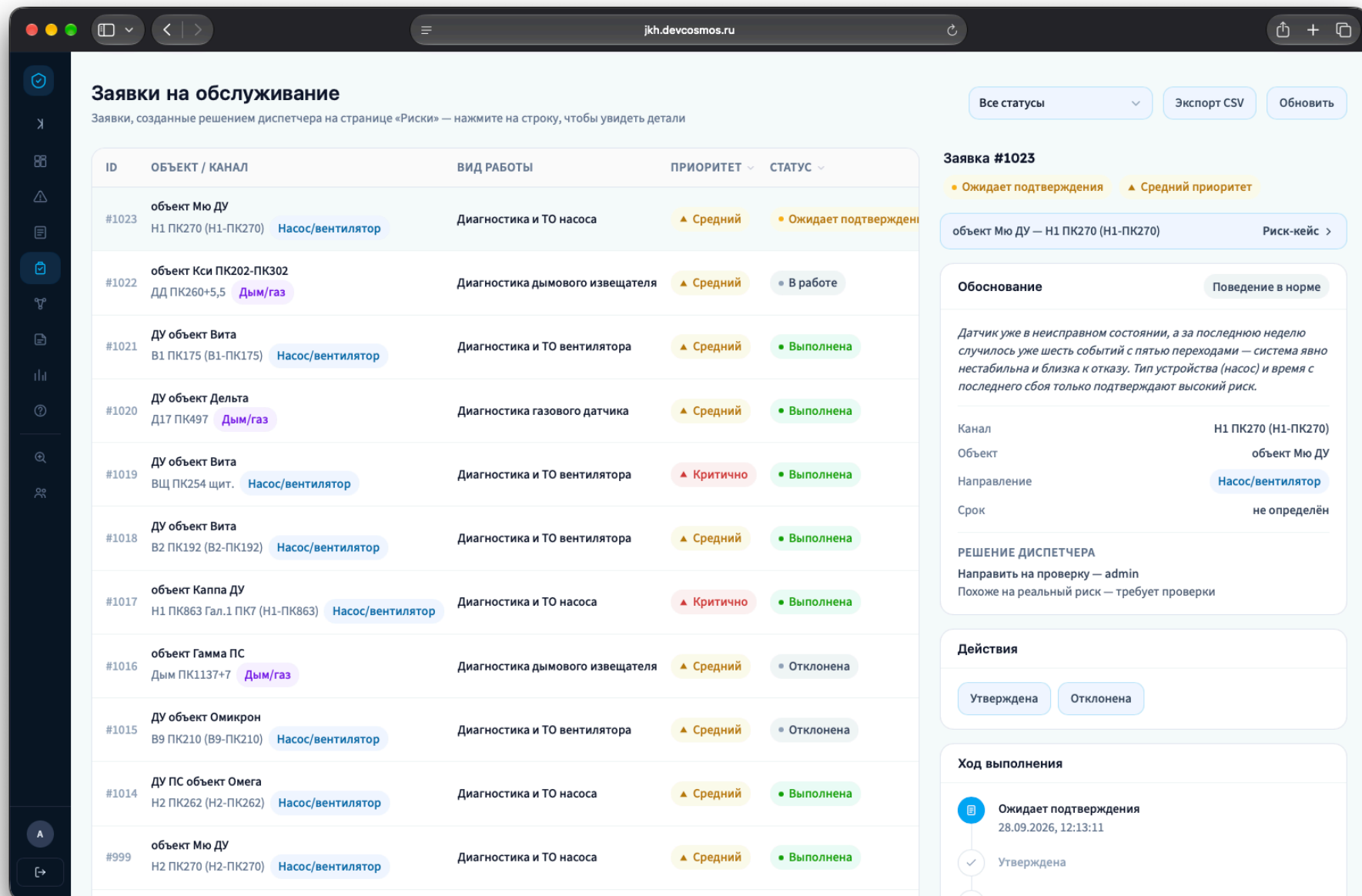


Рис. 8. Таблица заявок и открытая карточка заявки со степпером стадий и историей

6. Модели

Назначение: прозрачность — какие модели сейчас принимают решения в системе и насколько они хороши, без скрытых деталей.

Что на экране: по карточке на каждую активную модель CatBoost (одна на направление) — рабочий порог, ROC-AUC и PR-AUC на тестовой выборке, плановая цель по Precision/Recall с честным статусом «достигнута» / «ниже плановой цели (обоснованно)», топ-5 важных признаков, график калибровки вероятности. Ниже — два информационных блока про вспомогательные модели: независимая проверка аномального поведения (IsolationForest) и резюме прогноза на естественном языке (GigaChat-2, с явной оговоркой, что модели запрещено что-либо придумывать сверх переданных данных).

Администратору дополнительно видна история прежних версий моделей (заменённых при дообучении).

Действия: страница только для чтения, форм и кнопок нет.

7. Объекты и каналы

Назначение: справочник оборудования — какие каналы датчиков к какому объекту относятся.

Что на экране: таблица каналов (ID, Название, Устройство, Тип датчика, Объект, Расположение, Тренд деградации), со ссылками на связанные риски.

Фильтры: поиск по названию канала или расположению, выбор типа датчика, выбор объекта.

Действия: переходы в «Риски» с фильтром по каналу или объекту.

ЖКХ Прогноз
Отказ датчика

Свернуть меню

Обзор

Риски

Журнал

Заявки

Модели

Объекты и каналы

Аналитика

Справка

Журнал аудита

Пользователи

Администратор
jkh.devcosmos.ru

Выйти

Объекты и каналы

Реестр 95 объектов и подключённых к ним каналов датчиков

Поиск по названию канала или тегу рас

Все типы датчиков

Все объекты

ID КАНАЛА	НАЗВАНИЕ	УСТРОЙСТВО	ТИП ДАТЧИКА	ОБЪЕКТ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ТРЕНД
120543	ДД щит. ПК58	не сопоставлено	Датчик дыма	объект Фита риски	15-11.1.119.7.	Стабильно
120595	ДД ВШ ПК12	не сопоставлено	Датчик дыма	объект Фита риски	15-11.1.138.7.	Стабильно
120512	ДД ВШ ПК79	не сопоставлено	Датчик дыма	объект Фита риски	15-11.1.107.7.	Стабильно
120573	ДД ВШ ПК29	не сопоставлено	Датчик дыма	объект Фита риски	15-11.1.130.7.	Стабильно
3085	ДД вход ДП	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.105.7.	Стабильно
3069	ДД пультовая ДП	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.99.7.	Реже ↓
3074	ДД комната отдыха ДП	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.102.7.	Стабильно
3078	ДД комната рабочих ДП	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.103.7.	Стабильно
3083	ДД коридор ДП	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.104.7.	Стабильно
3088	ДД вход в коллектор	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.106.7.	Стабильно
3099	ДД подвал мастерская ДП	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.110.7.	Стабильно
3096	ДД подвал тамбур ДП	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.109.7.	Стабильно
3094	ДД подвал холл ДП	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП объект Вита риски	16-1.1.108.7.	Стабильно
50966	ДД ДП к.рабочих, щитовая, кладовая	не сопоставлено	Датчик дыма	ДП ПС объект Ро риски	163-1.1.127.7.	Недостаточно данных

Рис. 10. Таблица каналов с фильтрами по типу датчика и объекту

8. Аналитика

Назначение: исторический отчёт для руководства — по эпизодам неисправности, сезонности и заявкам на обслуживание, а не оперативная работа с отдельными рисками.

Что на экране: детальная статистика по типам инцидентов (эпизоды, риск-кейсы, открыто сейчас, средняя вероятность); диаграмма сезонности (среднее число эпизодов по месяцам); отчёт по заявкам — по виду работ, по статусу, среднее время до утверждения, динамика по месяцам. В интерфейсе есть честная оговорка: сезонность — статистика по фактическим данным, а не откалиброванная интенсивность отказов.

Действия: «Скачать XLSX» и «Скачать PDF» — экспорт полного отчёта.

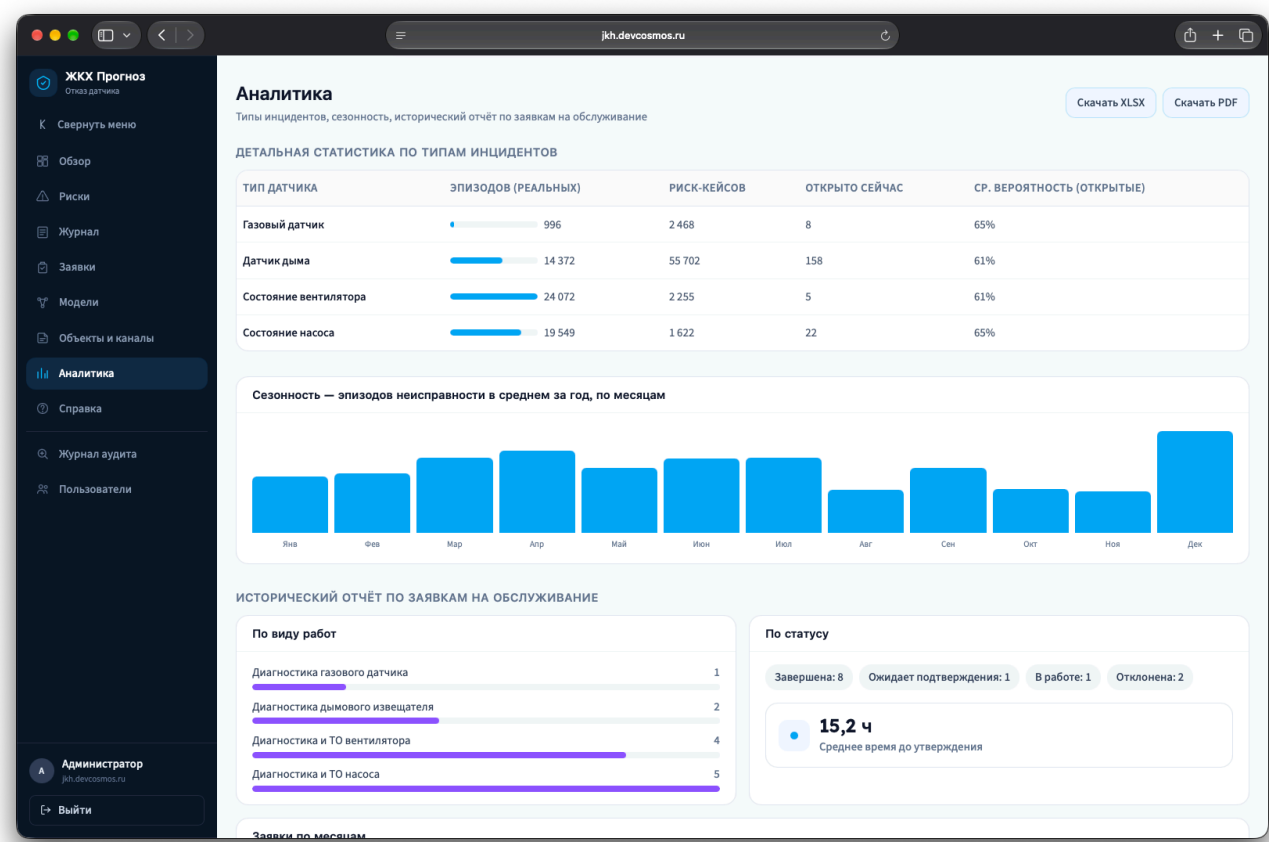


Рис. 11. Статистика по инцидентам, диаграмма сезонности и отчёт по заявкам

9. Журнал аудита (только администратор)

Назначение: полная прослеживаемость изменений в системе — кто и когда что изменил.

Что на экране: таблица (Время, Кто, Тип записи, ID, Изменение — «было / стало», Причина).

Фильтры: по типу записи (риск-кейс, заявка, доступ к объекту, пользователь).

Действия: страница только для чтения.

ЖКХ Прогноз
Отказ датчика

К Свернуть меню

Обзор

Риски

Журнал

Заявки

Модели

Объекты и каналы

Аналитика

Справка

Журнал аудита

Пользователи

Администратор
jkh.devcosmos.ru

Выйти

Журнал аудита

Все решения, переходы и изменения доступа — для трассируемости

Все типы

ВРЕМЯ	КТО	ТИП	ID	ИЗМЕНЕНИЕ	ПРИЧИНА
28.09.2026, 12:13:11	admin	Риск-кейс	#3467	было: status: new стало: status: dispatched	Похоже на реальный риск — требует проверки
28.09.2026, 12:13:11	admin	Заявка	#1023	стало: status: draft, source: dispatcher_decision	Создано по решению диспетчера на риск-кейсе #3467
28.09.2026, 11:56:38	admin	Риск-кейс	#3484	было: status: dispatched стало: status: resolved	Заявка на обслуживание выполнена
28.09.2026, 11:56:38	admin	Заявка	#999	было: status: in_progress стало: status: completed	—
28.09.2026, 11:56:36	admin	Заявка	#998	было: status: in_progress стало: status: completed	—
28.09.2026, 11:56:33	admin	Заявка	#1014	было: status: in_progress стало: status: completed	—
28.09.2026, 11:56:33	admin	Заявка	#1014	было: status: approved стало: status: in_progress	—
28.09.2026, 11:56:32	admin	Заявка	#1014	было: status: draft стало: status: approved	—
28.09.2026, 11:56:31	admin	Заявка	#1015	было: status: draft стало: status: rejected	—
28.09.2026, 11:56:29	admin	Заявка	#1016	было: status: draft стало: status: rejected	—
28.09.2026, 11:56:27	admin	Риск-кейс	#62851	было: status: dispatched стало: status: resolved	Заявка на обслуживание выполнена
28.09.2026, 11:56:27	admin	Заявка	#1017	было: status: in_progress стало: status: completed	—
28.09.2026, 11:56:27	admin	Заявка	#1017	было: status: approved стало: status: in_progress	—

Рис. 12. Журнал аудита (только администратор)

10. Пользователи и доступ (только администратор)

Назначение: управление учётными записями и тем, к каким объектам у кого есть доступ.

Что на экране: форма создания пользователя (логин, пароль, роль — пароль не короче 8 символов); список пользователей с ролью и статусом (активен/отключён); для не-администраторов — список выданных объектов с возможностью добавить или отозвать доступ к конкретному объекту. Если у пользователя нет ни одного назначенного объекта, рядом явно написано «без ограничений — доступ ко всему» — это осознанное правило MVP, а не ошибка интерфейса (подробнее — [Сопроводительная_документация.md](#), §2.5).

Действия: создание пользователя, выдача/отзыв доступа к объекту.

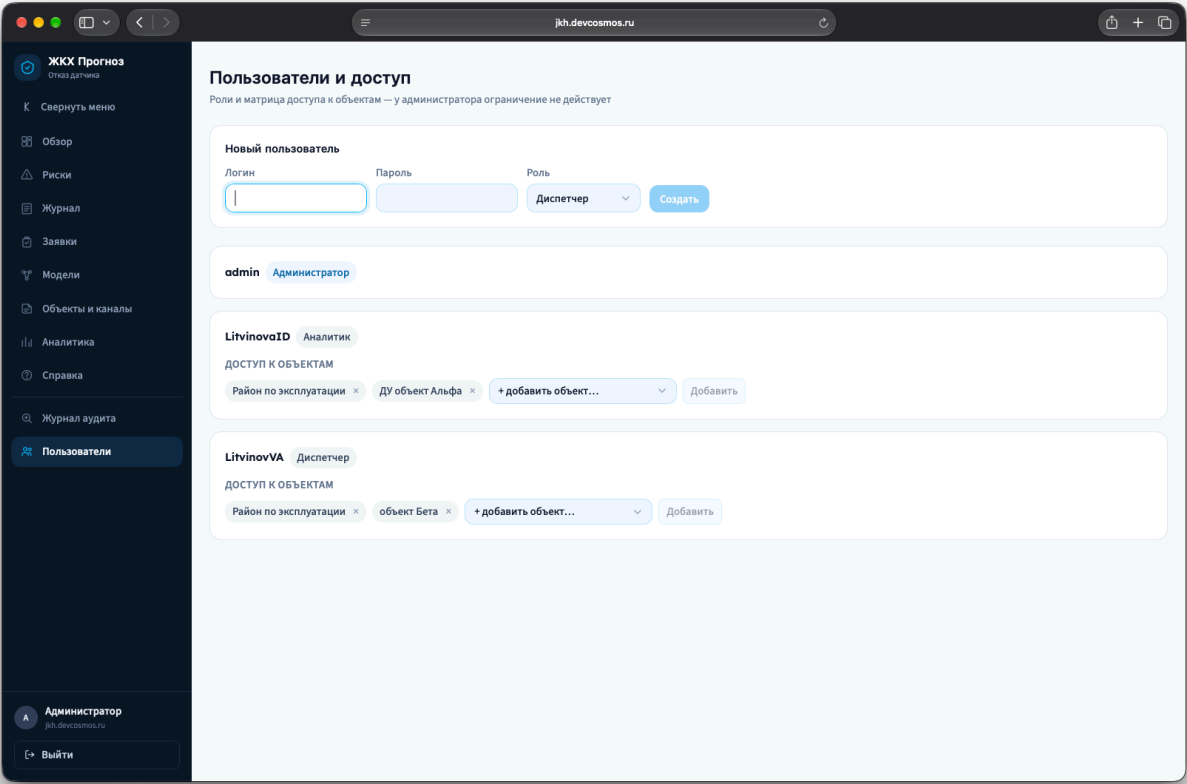


Рис. 13. Форма создания пользователя и список учётных записей с доступом к объектам

11. Справка

Встроенная в интерфейс справочная страница — доступна из меню всем ролям. Содержит: описание разделов панели, пошаговую инструкцию «Как принять решение по риску», инструкцию «Как отследить заявку», глоссарий терминов (включая пояснение «флаппинга»), краткое описание API и частые вопросы. Разделы, доступные только администратору, в самой справке тоже помечены как admin-only.

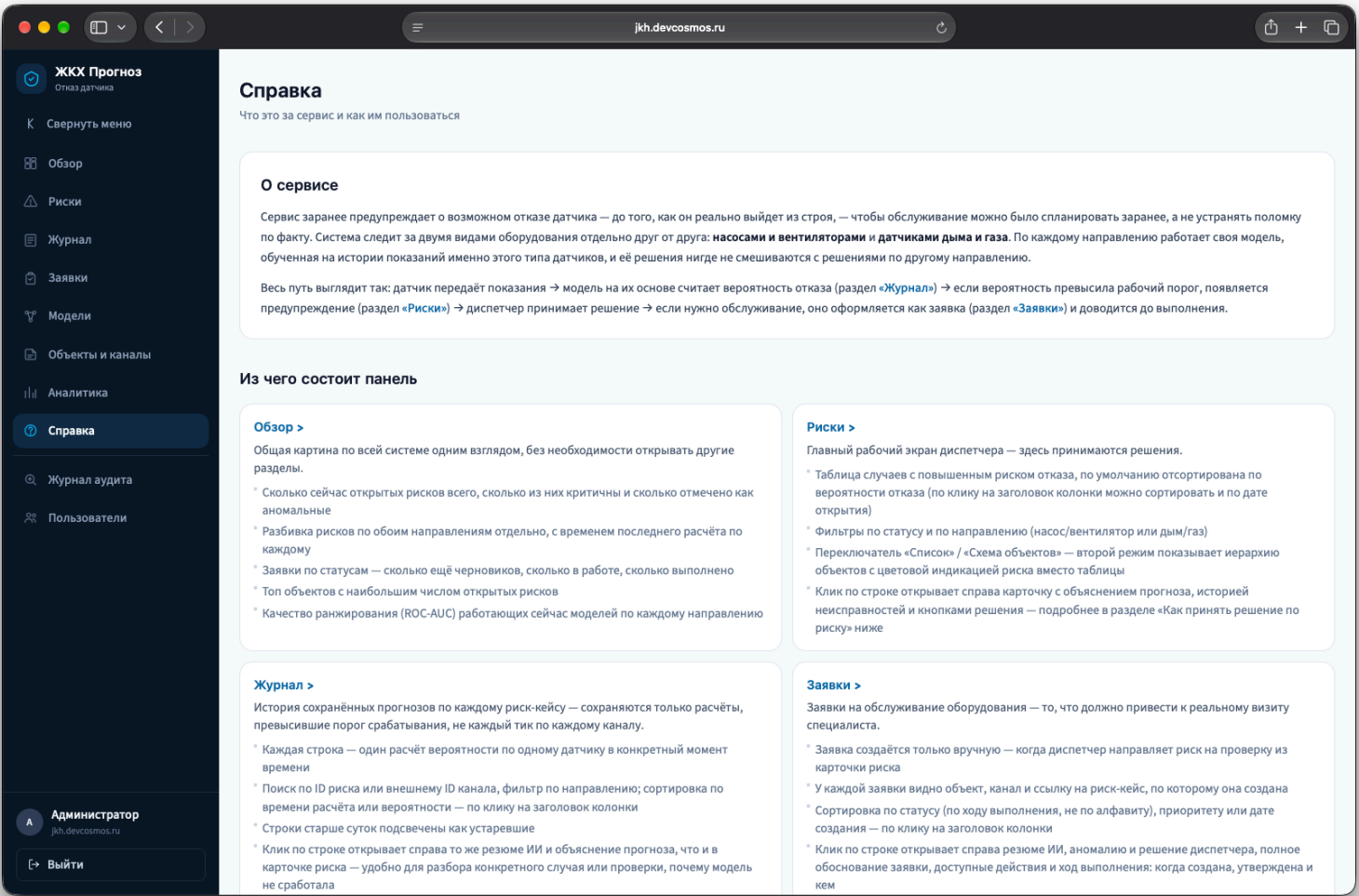


Рис. 14. Справка с описанием разделов сервиса